

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Tarea 04:

Álgebra Relacional

PROFESOR:
Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:
Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:
Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:
Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:
Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

Cardinalidad de la consulta

Expresión Relacional	Cardinalidad
$R \times S$	25
$R \bowtie_{D>A} S$	7
$R =\bowtie S$	7
$R \bowtie= S$	6
$R \bowtie_{A=D} S$	5
$\rho_{C \leftarrow A}(R) \bowtie S$	1
$\pi_B(R) - \pi_B(\sigma_{C \geq 3}(S))$	3
$\pi_A(R) \cap \rho_{A \leftarrow D}(\pi_D(S))$	3
$\pi_D(S) \bowtie R$	20
$\gamma_{A;\text{count}(B) \rightarrow t}\ (R =\bowtie= S)$	5

Tablas resultantes

- $R \times S$ - Como es un producto cartesiano, cada fila de R se combina con cada fila de S.

A	R.B	S.B	C	D
1	x	x	0	3
1	x	y	2	1
1	x	y	3	3
1	x	y	4	2
1	x	w	3	0
2	y	x	0	3
2	y	y	2	1
2	y	y	3	3
2	y	y	4	2
2	y	w	3	0
2	z	x	0	3
2	z	y	2	1
2	z	y	3	3
2	z	y	4	2
2	z	w	3	0
3	x	x	0	3
3	x	y	2	1
3	x	y	3	3
3	x	y	4	2
3	x	w	3	0
9	a	x	0	3
9	a	y	2	1
9	a	y	3	3
9	a	y	4	2
9	a	w	3	0

- $R \bowtie_{D>A} S$ - Tomamos en cuenta la tabla de la primera expresión y tomamos las filas que cumplan la condición.

A	R.B	S.B	C	D
1	x	x	0	3
1	x	y	3	3
1	x	y	4	2
2	y	x	0	3
2	y	y	3	3
2	z	x	0	3
2	z	y	3	3

- $R =\bowtie S$ - Al ser un Join Externo por la izquierda, tomamos las filas del Join Natural y agregamos las filas en R que no estén en el Join, agregando NULL en las columnas que no estén en R.

A	B	C	D
1	x	0	3
2	y	2	1
2	y	3	3
2	y	4	2
3	x	0	3
2	z	NULL	NULL
9	a	NULL	NULL

- $R \bowtie= S$ - Al ser un Join Externo por la derecha, tomamos las filas del Join Natural y agregamos las filas en S que no estén en el Join, agregando NULL en las columnas que no estén en S.

A	B	C	D
1	x	0	3
3	x	0	3
2	y	2	1
2	y	3	3
2	y	4	2
NULL	w	3	0

- $R \bowtie_{A=D} S$ - Tomamos en cuenta la tabla del primer ejercicio y consideramos los que cumplan la condición.

A	R.B	S.B	C	D
1	x	y	2	1
2	y	y	4	2
2	z	y	4	2
3	x	x	0	3
3	x	y	3	3

- $\rho_{C \leftarrow A}(R) \bowtie S$ - Al hacer el renombramiento, el Join debe juntar las filas que coincidan en las columnas B y C.

B	C	D
y	2	1

- $\pi_B(R) - \pi_B(\sigma_{C \geq 3}(S))$ - Primero resolvemos la selección con la condición $C \geq 3$ y tomamos solo la columna B, eso nos da las filas (y, w). Después tomamos la columna B de R y hacemos la resta.

B
x
z
a

- $\pi_A(R) \cap \rho_{A \leftarrow D}(\pi_D(S))$ - Primero tomamos la fila D de S y la renombramos como A, eso nos da las filas $(1, 3, 0, 2)$. Después tomamos la columna A de R, eso nos da las filas $(1, 2, 3, 9)$. Al final hacemos la intersección.

A
1
2
3

- $\pi_D(S) \bowtie R$ - Tomamos la columna D de S, eso nos dan las filas $(0, 1, 2, 3)$ y hacemos producto cartesiano con R.

D	A	B
0	1	x
0	2	y
0	2	z
0	3	x
0	9	a
1	1	x
1	2	y
1	2	z
1	3	x
1	9	a
2	1	x
2	2	y
2	2	z
2	3	x
2	9	a
3	1	x
3	2	y
3	2	z
3	3	x
3	9	a

- $\gamma_{A;\text{count}(B)\to t}\ (R \Rightarrow\!\bowtie\!\Leftarrow S)$ - Primero hacemos el Join Externo Completo tomando en cuenta las tablas del ejercicio 3 y 4. Después hacemos la agrupación y conteo.

A	t
1	1
2	4
3	1
9	1
NULL	1

Tienda de productos en línea

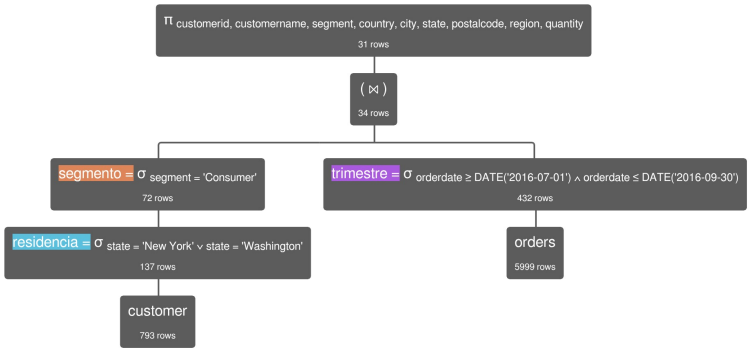
a. Obtener toda la información de los clientes que viven en New York o en Washington, que pertenezcan al segmento consumer que hayan solicitado una orden en el tercer trimestre de 2016. Mostrar la información ordenada por la cantidad solicitada.

```
residencia = σ state = 'New York' ∨ state = 'Washington' (customer)

segmento = σ segment = 'Consumer' (residencia)

trimestre = σ orderdate ≥ date('2016-07-01') ∧ orderdate ≤ date('2016-09-30') (orders)

π customerid,customername,segment,country,city,state,postalcode,region,quantity (segmento ⋈
    trimestre)
```



customer.customerid	customer.customername	customer.segment	c
'TB-21055'	'Ted Butterfield'	'Consumer'	
'TB-21055'	'Ted Butterfield'	'Consumer'	
'TB-21055'	'Ted Butterfield'	'Consumer'	
'TB-21055'	'Ted Butterfield'	'Consumer'	
'TB-21055'	'Ted Butterfield'	'Consumer'	
'HM-14980'	'Henry MacAllister'	'Consumer'	

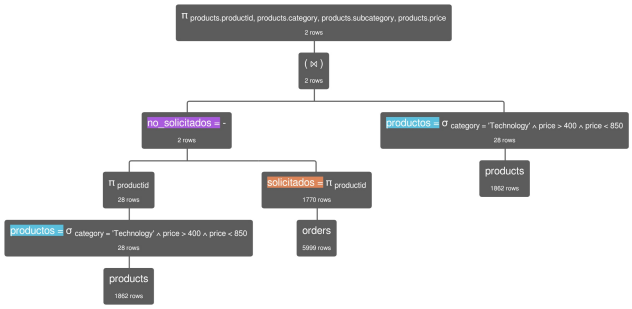
b. Obtener una relación de los productos que pertenecen a la categoría Technology con precio mayor de $400 y menor de $850, pero que no hayan sido solicitados en ninguna orden.

```
productos = σ category = 'Technology' ∧ price > 400 ∧ price < 850 (products)

solicitados = π productid (orders)

no_solicitados = π productid (productos) - solicitados

π * (no_solicitados ⋈ productos)
```



products.productid	products.category	products.subcategory	produ
'TEC-PH-10004080'	'Technology'	'Phones'	4
'TEC-MA-10004086'	'Technology'	'Machines'	6

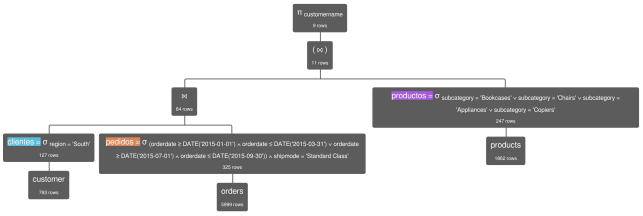
c. Obtener el nombre de todos los clientes que vivan en la región South y hayan solicitados productos de las subcategorías Bookcases o Chairs o Appliances o Copiers. El pedido debió de solicitarse el primer o tercer trimestre de 2015 y el modo de envío debe ser Standard Class.

```
clientes = σ region = 'South' (customer)

productos = σ subcategory = 'Bookcases' ∨ subcategory = 'Chairs' ∨ subcategory = '
    Appliances' ∨ subcategory = 'Copiers' (products)

pedidos = σ (orderdate ≥ date('2015-01-01') ∧ orderdate ≤ date('2015-03-31') ∨ orderdate
    ≥ date('2015-07-01') ∧ orderdate ≤ date('2015-09-30')) ∧ shipmode = 'Standard Class' (
    orders)

π customername (clientes ⋈ pedidos ⋈ productos)
```



customer.customername
'Paul Gonzalez'
'Victoria Wilson'
'Sarah Foster'
'Bruce Degenhardt'
'Ann Steele'
'Todd Sumrall'
'Ivan Liston'
'Nancy Lomonaco'
'Daniel Raglin'

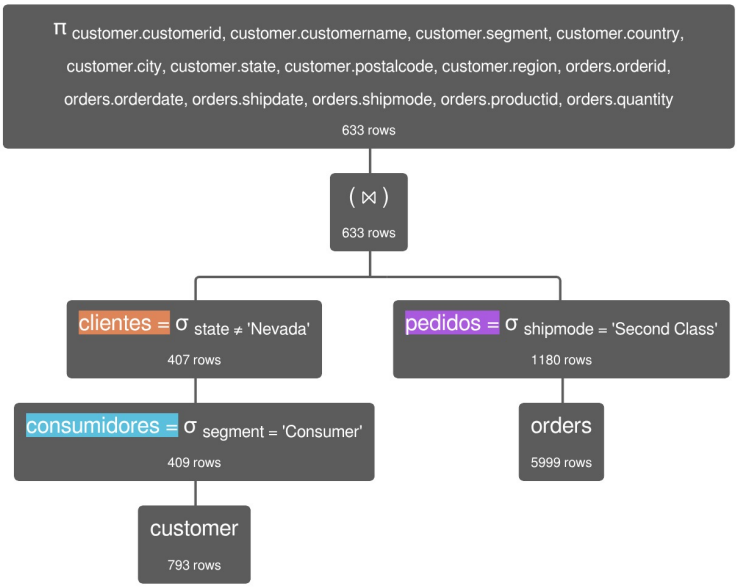
d. Toda la información de los clientes del segmento Consumer que realizaron una orden con modo de envío Second Class y que no viven en Nevada.

```
consumidores = σ segment = 'Consumer' (customer)

pedidos = σ shipmode = 'Second Class' (orders)

clientes = σ state ≠ 'Nevada' (consumidores)

π * (clientes ⋈ pedidos)
```



customer.customerid	customer.customername	customer.segment	c
'CG-12520'	'Claire Gute'	'Consumer'	
'CG-12520'	'Claire Gute'	'Consumer'	
'IM-15070'	'Irene Maddox'	'Consumer'	
'IM-15070'	'Irene Maddox'	'Consumer'	
'IM-15070'	'Irene Maddox'	'Consumer'	
'IM-15070'	'Irene Maddox'	'Consumer'	
'PK-19075'	'Pete Kriz'	'Consumer'	
'PK-19075'	'Pete Kriz'	'Consumer'	

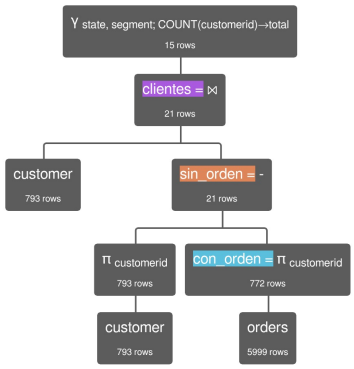
e. Obtener el estado, segmento y el total de clientes que no han solicitado ninguna orden.

```
con_orden = π customerid (orders)

sin_orden = π customerid (customer) - con_orden

clientes = customer ⋈ sin_orden

γ state,segment; count(customerid)→total (clientes)
```



customer.state	customer.segment	total
'California'	'Consumer'	3
'Illinois'	'Home Office'	1
'Ohio'	'Corporate'	1
'New York'	'Corporate'	3
'Texas'	'Home Office'	1
'Delaware'	'Corporate'	2
'Tennessee'	'Corporate'	1

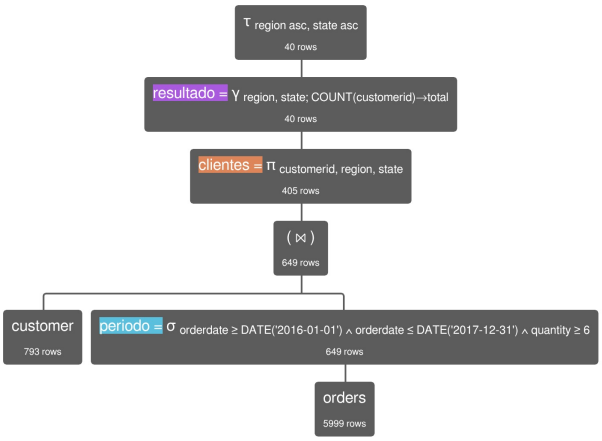
f. Una lista que muestre la región, el estado y el total de clientes que se tienen, considerando que los clientes deben haber realizado órdenes con al menos 6 productos durante 2016 o 2017. Ordenar la información por región y estado.

```
date('2017-12-31') ∧ quantity ≥ 6 (orders)

clientes = π customerid,region,state (customer ⋈ periodo)

resultado = γ region,state; count(customerid)→total (clientes)

τ region ASC, state ASC (resultado)
```



customer.region	customer.state	total
'Central'	'Illinois'	21
'Central'	'Indiana'	5
'Central'	'Iowa'	5
'Central'	'Michigan'	9
'Central'	'Minnesota'	7
'Central'	'Missouri'	2
'Central'	'Nebraska'	3

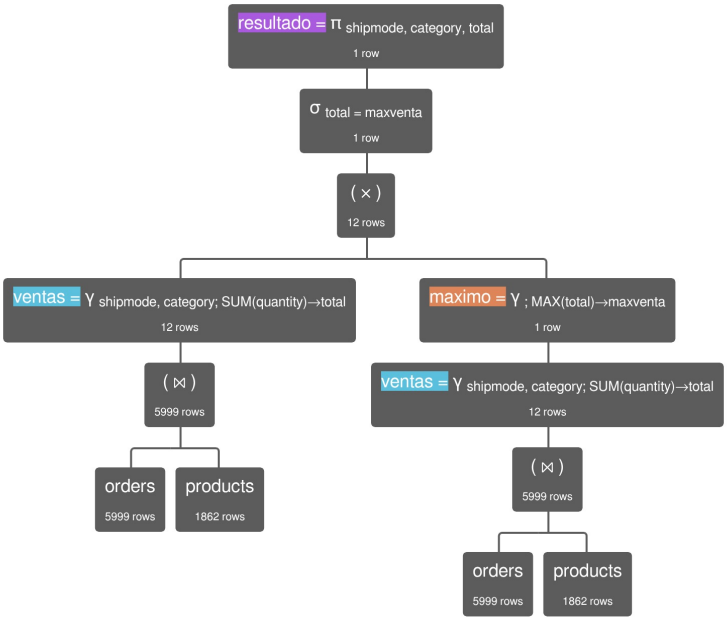
g. Obtener el modo de envío y categoría que más productos ha vendido.

```
ventas = γ shipmode,category; sum(quantity)→total (orders ⋈ products)

maximo = γ ; max(total)→maxventa (ventas)

resultado = π shipmode,category,total (σ total = maxventa (ventas × maximo))

resultado
```



orders.shipmode	products.category	total	maxventa
'Standard Class'	'Office Supplies'	8278	8278

h. Una lista con la venta promedio, venta total, mayor venta, menor venta, y total de órdenes, por región, estado y ciudad. La venta promedio debe estar entre $900 y $1,500.

```
detalle = customer ⋈ orders ⋈ products

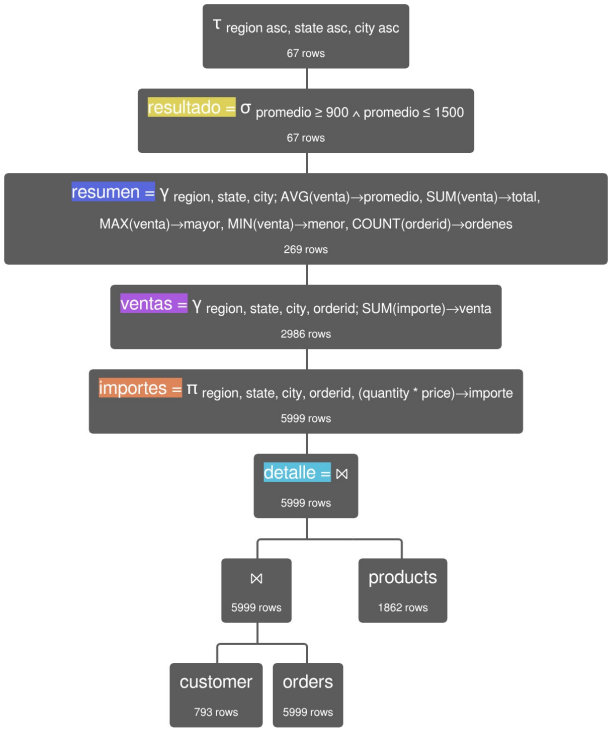
importes = π region,state,city,orderid,(quantity * price) -> importe (detalle)

ventas = γ region,state,city,orderid; sum(importe)→venta (importes)

resumen = γ region,state,city; avg(venta)→promedio, sum(venta)→total, max(venta)→mayor,
    min(venta)→menor, count(orderid)→ordenes (ventas)

resultado = σ promedio ≥ 900 ∧ promedio ≤ 1500 (resumen)

τ region ASC,state ASC,city ASC (resultado)
```



ustomer.city	promedio	total	mayor
'Aurora'	1410.5585714285714	19747.82	6926.03
'Chicago'	1427.4416129032259	132752.07	14502.82
'Evanston'	1010.0025	4040.01	2378.82
'Detroit'	1479.198695652174	68043.14	8645.92
'Minneapolis'	1159.8833333333332	20877.899999999998	3902.46
Jefferson City'	1076.3274999999999	4305.3099999999995	2663.52
'Allen'	1284.5100000000002	2569.0200000000004	2080.18000000
'Amarillo'	1305.178	6525.89	5523.09
'Austin'	1498.4246666666666	22476.37	6502.02
'Dallas'	1302.6170370370367	35170.65999999999	6614.6500000(

i. El estado que ha realizado la menor cantidad de órdenes. Se debe mostrar también el total de ordenes que haya entregado.

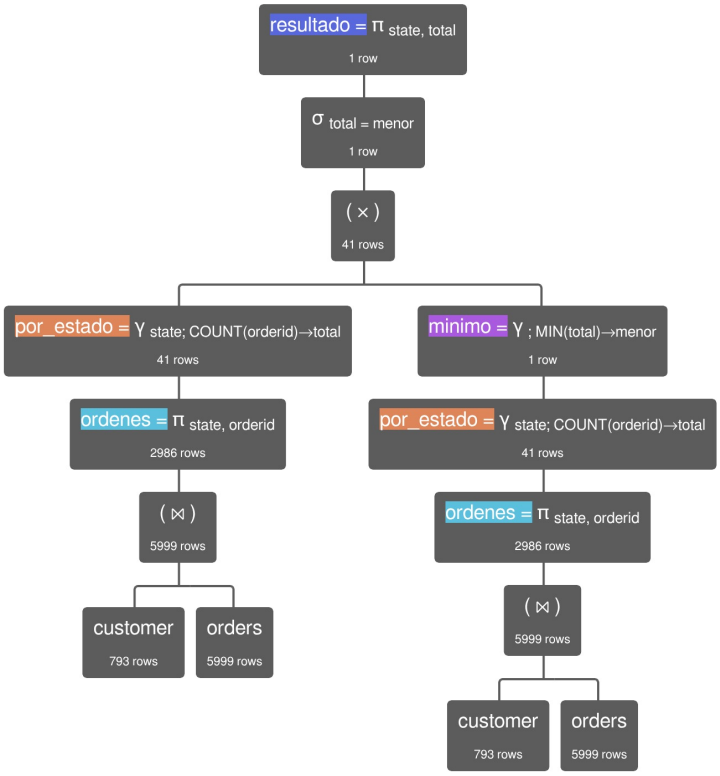
```
ordenes = π state,orderid (customer ⋈ orders)

por_estado = γ state; count(orderid)→total (ordenes)

minimo = γ ; min(total)→menor (por_estado)

resultado = π state,total (σ total = menor (por_estado × minimo))

resultado
```



customer.state	total
'District of Columbia'	2

j. La información del cliente que más órdenes haya efectuado. Mostrar el número de órdenes que ha realizado.

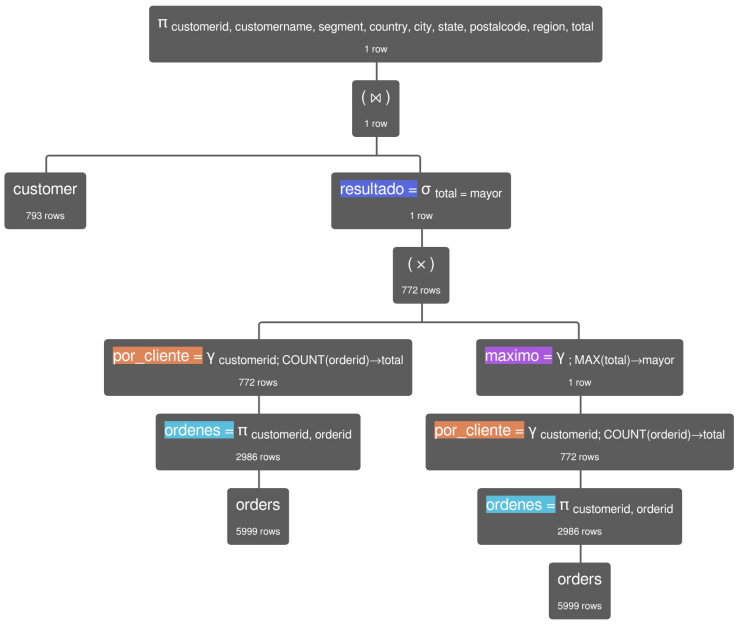
```
ordenes = π customerid,orderid (orders)

por_cliente = γ customerid; count(orderid)→total (ordenes)

maximo = γ ; max(total)→mayor (por_cliente)

resultado = σ total = mayor (por_cliente × maximo)

π customerid,customername,segment,country,city,state,postalcode,region,total (customer ⋈
    resultado)
```



customer.customerid	customer.customername	customer.segment	c
'JE-15745'	'Joel Eaton'	'Consumer'	

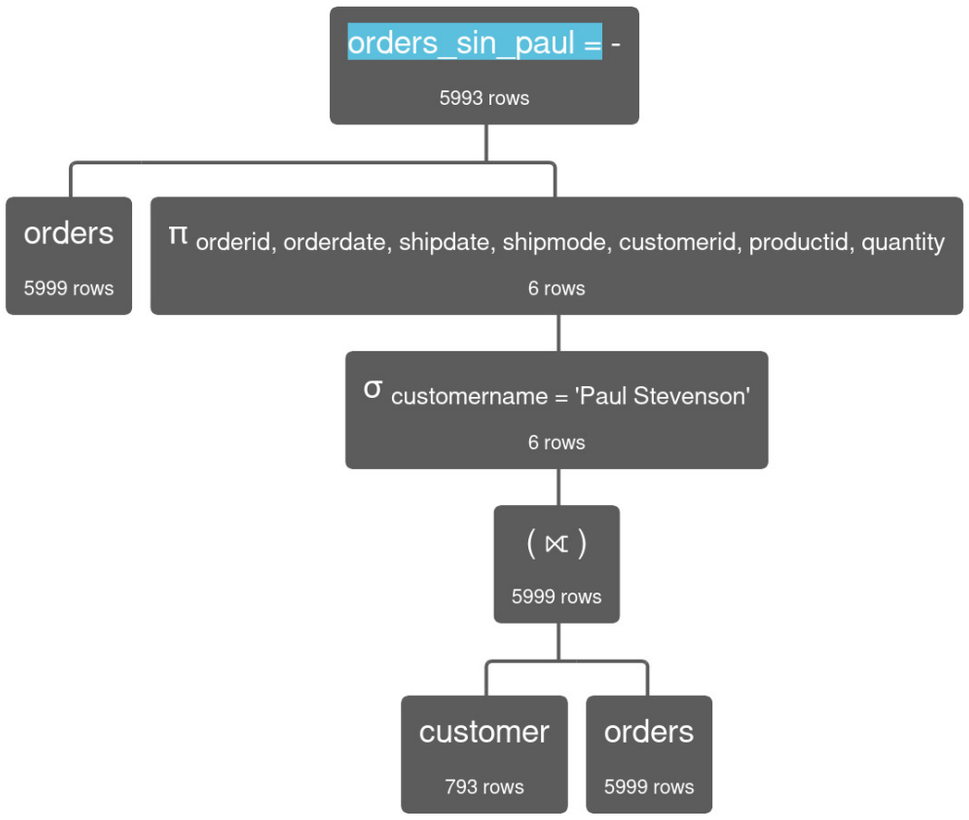
Operaciones de mantenimiento de datos: borrado, inserción y actualización

a. Borrar toda la información del cliente **Paul Stevenson**.

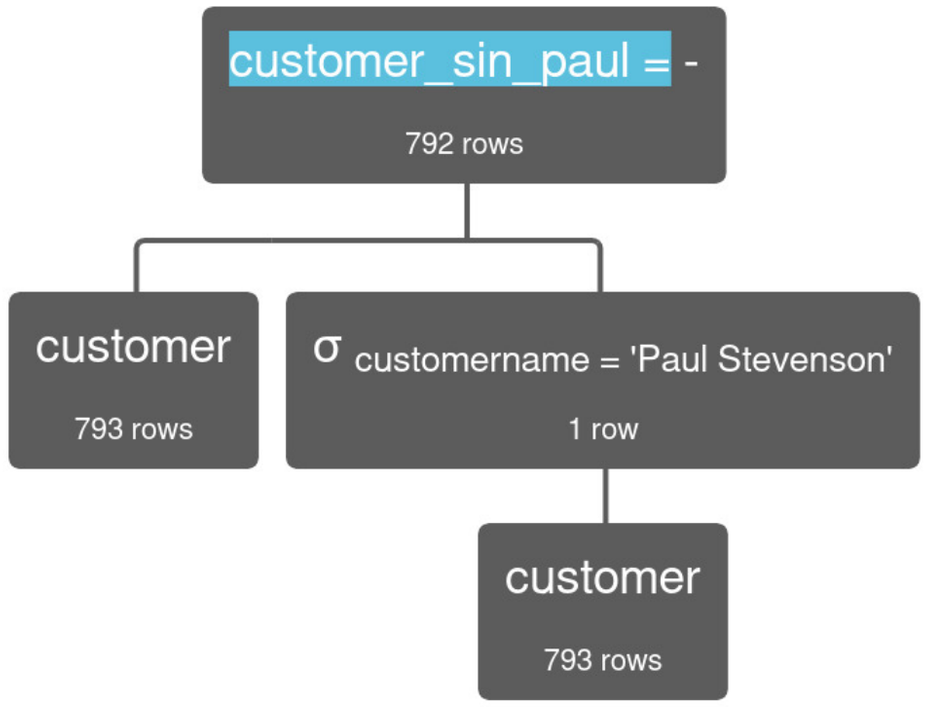
```
orders = orders − π orderid, orderdate, shipdate, shipmode, customerid, productid, quantity
         (σ customername = 'Paul Stevenson' (customer ⋈= orders))

customer = customer − σ customername = 'Paul Stevenson' (customer)
```

Paul Stevenson (PS-18970) tiene 6 renglones de orden en 5 órdenes. Se eliminan primero sus órdenes y después su registro en `customer` para respetar la llave foránea. En Relax, la verificación se hace con `orders_sin_paul` y `customer_sin_paul`; el join externo derecho se escribe `right join`.



Árbol de `orders_sin_paul`



Árbol de `customer_sin_paul`

orders.orderid	orders.orderdate	orders.shipdate	orders.shipmode	orders.customerid
'CA-2016-152156'	2016-11-08	2016-11-11	'Second Class'	'CG-12520'
'CA-2016-152156'	2016-11-08	2016-11-11	'Second Class'	'CG-12520'
'CA-2016-138688'	2016-06-12	2016-06-16	'Second Class'	'DV-13045'
'US-2015-108966'	2015-10-11	2015-10-18	'Standard Class'	'SO-20335'
'US-2015-108966'	2015-10-11	2015-10-18	'Standard Class'	'SO-20335'
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'

Primeros renglones de `orders_sin_paul`

customer.customerid	customer.customername	customer.segment	customer.country
'CG-12520'	'Claire Gute'	'Consumer'	'United States'
'DV-13045'	'Darrin Van Huff'	'Corporate'	'United States'
'SO-20335'	'Sean ODonnell'	'Consumer'	'United States'
'BH-11710'	'Brosina Hoffman'	'Consumer'	'United States'
'AA-10480'	'Andrew Allen'	'Consumer'	'United States'
'IM-15070'	'Irene Maddox'	'Consumer'	'United States'
'HP-14815'	'Harold Pawlan'	'Home Office'	'United States'
'PK-19075'	'Pete Kriz'	'Consumer'	'United States'
'AG-10270'	'Alejandro Grove'	'Consumer'	'United States'
'ZD-21925'	'Zuschuss Donatelli'	'Consumer'	'United States'

Primeros renglones de `customer_sin_paul`

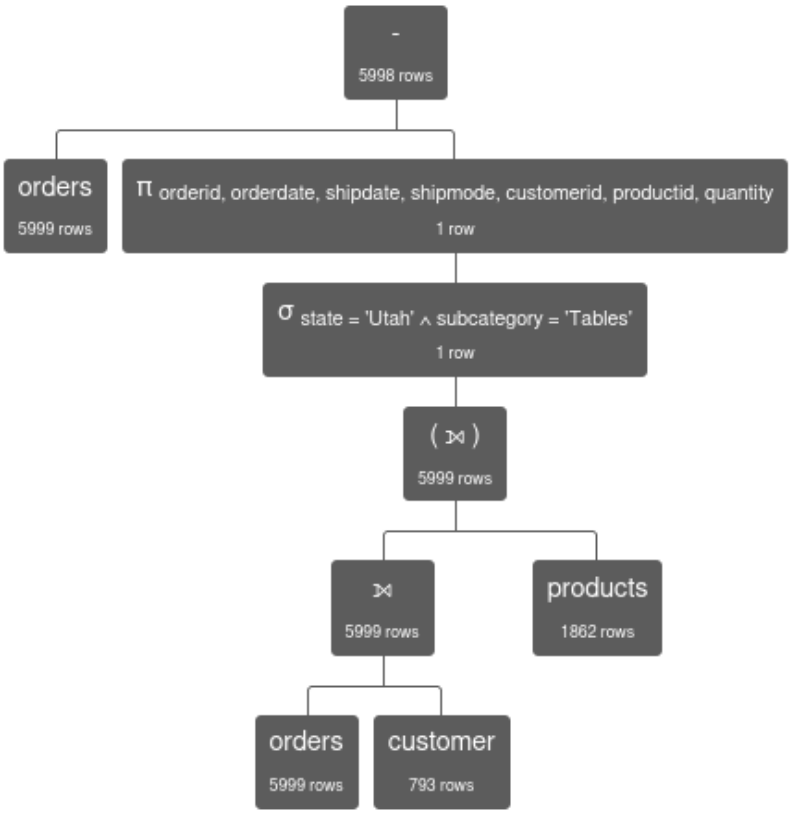
Las tuplas mostradas son los primeros renglones de las relaciones resultantes; Paul Stevenson ya no aparece en `orders_sin_paul` ni en `customer_sin_paul`.

b. Borrar todas las ordenes de la ciudad **Utah** que tengan artículos de la subcategoría **Tables**.

```
orders - π orderid,orderdate,shipdate,shipmode,customerid,productid,quantity
σ state = 'Utah' ∧ subcategory = 'Tables'
(orders =⋈ customer =⋈ products)
```

orders.orderid	orders.orderdate	orders.shipdate	orders.shipmode	orders.customerid	orders.productid	orders.quantity
'CA-2016-152156'	2016-11-08	2016-11-11	'Second Class'	'CG-12520'	'FUR-BO-10001798'	2
'CA-2016-152156'	2016-11-08	2016-11-11	'Second Class'	'CG-12520'	'FUR-CH-10000454'	3
'CA-2016-138688'	2016-06-12	2016-06-16	'Second Class'	'DV-13045'	'OFF-LA-10000240'	2
'US-2015-108966'	2015-10-11	2015-10-18	'Standard Class'	'SO-20335'	'FUR-TA-10000577'	5
'US-2015-108966'	2015-10-11	2015-10-18	'Standard Class'	'SO-20335'	'OFF-ST-10000760'	2
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'	'FUR-FU-10001487'	7
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'	'OFF-AR-10002833'	4
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'	'TEC-PH-10002275'	6
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'	'OFF-BI-10003910'	3
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'	'OFF-AP-10002892'	5

‹ 1 2 3 ›



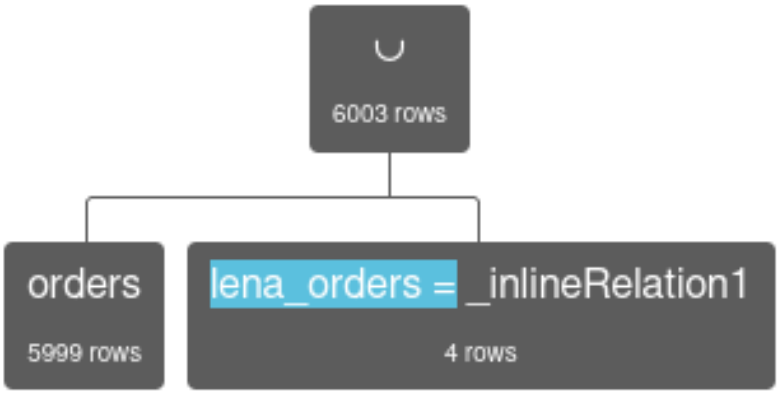
c. La clienta **Lena Cacioppo** compró un producto de cada subcategoría de **Furniture**. Deberás elegir los productos que desees e indicar como parte de esta consulta, la información que se agregará en cada caso.

```
lena_customerid = π customerid (σ customername = 'Lena Cacioppo' (customer))
furniture_types = π subcategory (σ category = 'Furniture' (products))
lena_orders = {
  orderid:string, orderdate:date, shipdate:date, shipmode:string, customerid:string, productid:
    string, quantity:number
  'US-2026-342349', 2026-10-26, 2026-10-30, 'Same Day', 'LC-16870', 'FUR-BO-10001798', 1
        'US-2026-342349', 2026-10-26, 2026-10-30, 'Same Day', 'LC-16870', 'FUR-CH-10000454', 1
        'US-2026-342349', 2026-10-26, 2026-10-30, 'Same Day', 'LC-16870', 'FUR-TA-10000577', 1
        'US-2026-342349', 2026-10-26, 2026-10-30, 'Same Day', 'LC-16870', 'FUR-FU-10001487', 1
}

orders U lena_orders
```

orders.orderid	orders.orderdate	orders.shipdate	orders.shipmode	orders.customerid	orders.productid	orders.quantity
'CA-2016-152156'	2016-11-08	2016-11-11	'Second Class'	'CG-12520'	'FUR-BO-10001798'	2
'CA-2016-152156'	2016-11-08	2016-11-11	'Second Class'	'CG-12520'	'FUR-CH-10000454'	3
'CA-2016-138688'	2016-06-12	2016-06-16	'Second Class'	'DV-13045'	'OFF-LA-10000240'	2
'US-2015-108966'	2015-10-11	2015-10-18	'Standard Class'	'SO-20335'	'FUR-TA-10000577'	5
'US-2015-108966'	2015-10-11	2015-10-18	'Standard Class'	'SO-20335'	'OFF-ST-10000760'	2
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'	'FUR-FU-10001487'	7
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'	'OFF-AR-10002833'	4
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'	'TEC-PH-10002275'	6
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'	'OFF-BI-10003910'	3
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'	'OFF-AP-10002892'	5

‹ 1 2 3 ›

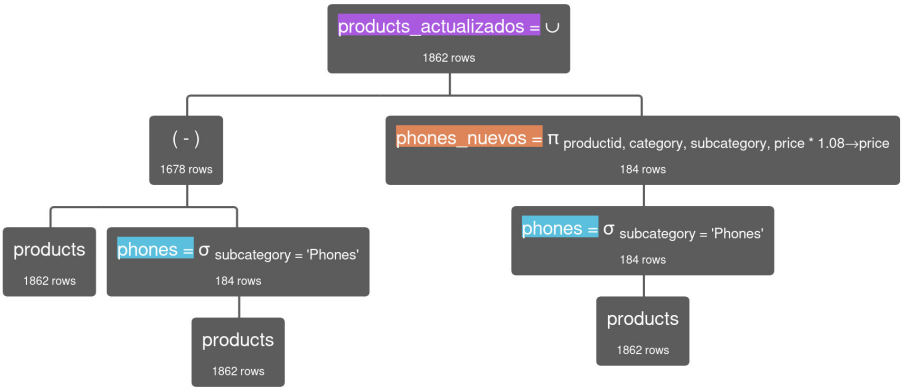


d. Aumentar los precios de los productos de la subcategoría **Phones** en un 8 %.

```
phones = σ subcategory = 'Phones' (products)

products = (products − phones)
         ∪ π productid, category, subcategory, price * 1.08 → price (phones)
```

Se actualizan los 184 productos de la subcategoría `Phones`; la relación `products` conserva sus 1862 renglones. Las tuplas mostradas corresponden a los teléfonos ya actualizados (`Phones`); se muestran por separado porque en la tabla general de `products` los registros de `Phones` son muy escasos (184 de 1862 renglones).



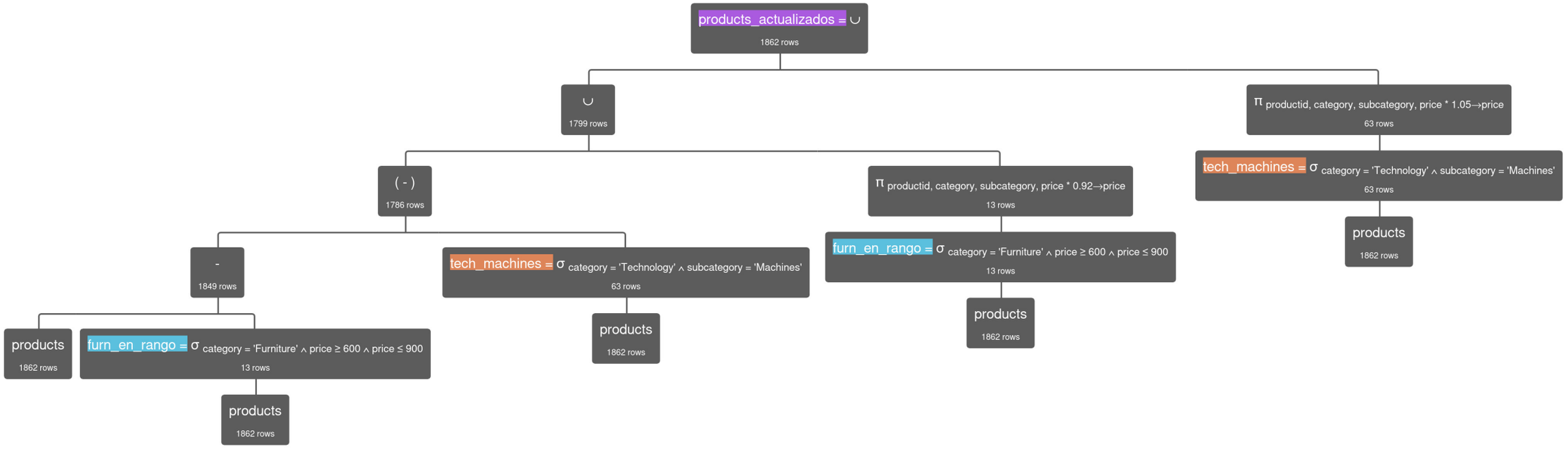
products.productid	products.category	products.subcategory	price
'TEC-PH-10002275'	'Technology'	'Phones'	979.7220000000001
'TEC-PH-10002033'	'Technology'	'Phones'	984.3336
'TEC-PH-10001949'	'Technology'	'Phones'	230.5584
'TEC-PH-10004977'	'Technology'	'Phones'	31.8276
'TEC-PH-10000486'	'Technology'	'Phones'	229.02480000000003
'TEC-PH-10004093'	'Technology'	'Phones'	400.8636
'TEC-PH-10003988'	'Technology'	'Phones'	48.6
'TEC-PH-10002447'	'Technology'	'Phones'	16.480800000000002
'TEC-PH-10002726'	'Technology'	'Phones'	230.16960000000003
'TEC-PH-10002844'	'Technology'	'Phones'	110.5488

e. Disminuir 8 % los precios de los productos de la categoría **Furniture** cuyo precio sea de \$600 a \$900. Aumentar en un 5 % los precios de la categoría **Technology** y subcategoría **Machines**.

```
furn_en_rango = σ category = 'Furniture' ∧ price ≥ 600 ∧ price ≤ 900 (products)
tech_machines = σ category = 'Technology' ∧ subcategory = 'Machines' (products)

products = (products − furn_en_rango − tech_machines)
         ∪ π productid, category, subcategory, price * 0.92 → price (furn_en_rango)
         ∪ π productid, category, subcategory, price * 1.05 → price (tech_machines)
```

Se actualizan 13 productos de `Furniture` en el rango y 63 de `Technology/Machines`; la relación `products` conserva sus 1862 renglones.



Árbol de consulta de la actualización

products.productid	products.category	products.subcategory	price
'FUR-CH-10000454'	'Furniture'	'Chairs'	673.3848
'FUR-FU-10003773'	'Furniture'	'Furnishings'	568.2840000000001
'FUR-TA-10004289'	'Furniture'	'Tables'	827.2088
'FUR-FU-10002960'	'Furniture'	'Furnishings'	576.2420000000001
'FUR-CH-10001891'	'Furniture'	'Chairs'	667.7728000000001
'FUR-BO-10001601'	'Furniture'	'Bookcases'	797.088
'FUR-FU-10000221'	'Furniture'	'Furnishings'	595.0376
'FUR-FU-10001095'	'Furniture'	'Furnishings'	595.0008
'FUR-FU-10004270'	'Furniture'	'Furnishings'	664.562
'FUR-FU-10002088'	'Furniture'	'Furnishings'	592.5536000000001

Furniture actualizado

products.productid	products.category	products.subcategory	price
'TEC-MA-10000822'	'Technology'	'Machines'	6.9615
'TEC-MA-10000864'	'Technology'	'Machines'	229.6875
'TEC-MA-10001148'	'Technology'	'Machines'	138.579
'TEC-MA-10003353'	'Technology'	'Machines'	12.2745
'TEC-MA-10002927'	'Technology'	'Machines'	241.8675
'TEC-MA-10001681'	'Technology'	'Machines'	7.938
'TEC-MA-10000029'	'Technology'	'Machines'	88.179
'TEC-MA-10002937'	'Technology'	'Machines'	1889.9685000000002
'TEC-MA-10004125'	'Technology'	'Machines'	493.899
'TEC-MA-10004002'	'Technology'	'Machines'	192.13950000000003

Technology/Machines actualizado

Las tuplas mostradas corresponden a los productos ya actualizados; se presentan por separado porque en la tabla general de `products` los 13 registros de `Furniture` y los 63 de `Technology/Machines` son escasos entre 1862 renglones.